

المرحلة 3

المرحلة 3: الإقلاع والرئيسية

قرار الفتح · HomeState · الرئيسية (أول يوم وبعد النشاط) · أدوات التطوير

الشاشات: الإقلاع · 03 · 28

يسبقها: المرحلة 2

المشروع: رِزمة · تطبيق تعلّم يعمل دون إنترنت

وقت القراءة: 45 دقيقة

تتبعها: المرحلة 4

المنصة: Flutter · Dart · Drift · Riverpod · go_router

1. ما هذه المرحلة؟

المرحلة 3 تجيب عن سؤالين: **«إلى أين نذهب عند فتح التطبيق؟»** و**«ماذا نعرض للطالب الآن؟»**. الأول تحلّه **شاشة الإقلاع** بقرار من دالة صرفة صغيرة، والثاني تحلّه **الرئيسية** التي تتبدّل كلها بحسب حالة الطالب، دون أن تحمل أي رقم أو اسم ثابت.

فتح التطبيق ◄ شاشة الإقلاع (صامتة) ◄ decideLaunchPlan ◄ الترحيب / الرئيسية / اختيار الملف

الشاشات التي بُنيت

الشاشة	المسار	الملف	ما تفعله
الإقلاع	`/`	`launch/launch_screen.dart`	شاشة فيها التميمة فقط، تقرر الوجهة وتنتقل
03 الرئيسية	`/home`	`home/home_screen.dart`	تعرض تقدّم الطالب ودرسه التالي ومواده
28 الرئيسية: أول يوم	`/home`	نفس الملف	نفس الشاشة حين لا يوجد أي نشاط بعد
أدوات التطوير	ورقة سفلية (debug)	`home/dev_tools_sheet.dart`	إدخال نشاط تجريبي لاختبار الرئيسية

ملاحظة

هذا الدليل يغطي رئيسية الصفوف **5–8** (التخطيط الافتراضي). رئيسيتا الصفوف 1–4 و9–12 في **دليل المرحلة 9**.

الملفات الأساسية

الملف	دوره
`launch/launch_plan.dart`	القرار: `decideLaunchPlan` و `launchPlanProvider`
`launch/launch_screen.dart`	تنفيذ القرار بالانتقال للشاشة الصحيحة
`home/home_state.dart`	الحالة المشتقة `HomeState.derive` (دالة صرفة بلا واجهة)
`home/home_providers.dart`	تجميع المصادر في `homeStateProvider`
`home/home_screen.dart`	اختيار تخطيط الرئيسية حسب الصف وبناء الشاشة
`home/widgets/*.dart`	سبعة ودجتات: شريط علوي، تحية، جوائز، بطاقة الدرس، خطواتك الأولى، المراجعة، المواد
`core/widgets/bottom_nav.dart`	الشريط السفلي ذو الأربعة تبويبات

2. الإقلاع: إلى أين نذهب؟

القرار دالة صرفة

lib/features/launch/launch_plan.dart — سطر 16

```
LaunchPlan decideLaunchPlan(List<Profile> profiles) {
  if (profiles.isEmpty) return const LaunchPlan(LaunchTarget.welcome);
  if (profiles.length == 1 && profiles.single.pinHash == null) {
    return LaunchPlan(LaunchTarget.home, profileId: profiles.single.id);
  }
  return const LaunchPlan(LaunchTarget.picker);
}
```

الحالة على الجهاز	الوجهة
لا توجد ملفات	الترحيب ← إنشاء الملف ← الرئيسية
ملف واحد **بلا** PIN	الرئيسية مباشرة
ملف واحد عليه PIN	من يتعلّم الآن؟ (ثم PIN ثم الرئيسية)
أكثر من ملف	من يتعلّم الآن؟ حتى بلا PIN

لماذا؟

كون القرار دالة صرفة (تأخذ قائمة ملفات وتعيد خطة) يجعله يُختبر بأربعة اختبارات سريعة بلا واجهة ولا قاعدة بيانات: `test/features/launch_plan_test.dart`.

تنفيذ القرار في LaunchScreen

lib/features/launch/launch_screen.dart — سطر 25

```
Future<void> _route() async {
  final LaunchPlan plan;
  try {
    plan = await ref.read(launchPlanProvider.future);
  } catch (_) {
    if (mounted) context.go(AppRoutes.welcome);
    return;
  }
  if (!mounted) return;

  switch (plan.target) {
    case LaunchTarget.welcome:
      context.go(AppRoutes.welcome);
    case LaunchTarget.picker:
      context.go(AppRoutes.profiles);
    case LaunchTarget.home:
      await ref
          .read(activeProfileIdProvider.notifier)
          .select(plan.profileId!);
      if (mounted) context.go(AppRoutes.home);
  }
}

@override
```

- إن فشلت قراءة القاعدة نذهب للترحيب بدل شاشة عالقة.
- في حالة الرئيسية **نختار الملف النشط أولًا ثم ننتقل**، لأن الرئيسية تقرأ الملف النشط عند بنائها.
- نفحص `mounted` بعد كل `await` فلا ننتقل إن غادر المستخدم.
- ننتقل بـ `go` وليس `push` فلا يستطيع الطالب الرجوع لشاشة الإقلاع بزر الرجوع.

حارس المسارات

الرئيسية وحسابي وغيرها تحتاج ملفًا نشطًا. دالة `requireActiveProfile` في `router.dart` تعيد التوجيه إلى `/` إن كان `activeProfileIdProvider` قد تحمّل وقيمته `null`؛ فلا تُعرض رئيسية بلا طالب أبدًا.

3. HomeState: الرئيسية مشتقّة من البيانات

الفكرة المركزية: الرئيسية **لا تحتوي أي رقم أو اسم ثابت**. كل ما تعرضه يُشتقّ من قاعدة البيانات والكتالوج للملف النشط. `HomeState` هو الوسيط: كائن غير قابل للتغيير يصف «ما يجب أن تعرضه الشاشة»، يُبنى بدالة صرفة:

lib/features/home/home_state.dart سطر 105

```
factory HomeState.derive({
  required Profile profile,
  required Catalog catalog,
  required List<LessonProgressEntry> progress,
  required List<Attempt> attempts,
  required List<ConceptMasteryEntry> mastery,
  required DateTime now,
}) {
  final progressByLesson = {for (final p in progress) p.lessonId: p};
  final started = progress
      .where((p) => p.status != LessonStatus.notStarted)
      .toList();

  final hasActivity = attempts.isNotEmpty || started.isNotEmpty;
  final stars = attempts.fold<int>(0, (sum, a) => sum + a.starsEarned);
  final streak = currentStreak([
    for (final a in attempts) a.createdAt,
    for (final p in started) p.updatedAt,
```

المدخلات والمخرجات

المدخل	المصدر
`profile`	`activeProfileProvider`
`catalog`	`catalogProvider` (من JSON)
`progress`	`lessonProgressProvider` ← جدول lesson_progress
`attempts`	`attemptsProvider` ← جدول attempts
`mastery`	`masteryProvider` ← جدول concept_mastery
`now`	`clockProvider` (قابلة للاستبدال في الاختبار)

الحقل	كيف يُحسب
`hasActivity` / `isFirstDay`	محاولات غير فارغة **أو** أي درس حالته ≠ notStarted
`stars`	مجموع starsEarned لكل المحاولات
`streak`	أيام متتالية من أوقات المحاولات وتقدّم الدروس (`currentStreak`)
`featured`	الدرس المعروض في بطاقة المتابعة (القاعدة أدناه)
`firstSteps`	تحميل (أي تقدّم) · تدريب (محاولة practice) · اختبار (محاولة quiz)
`subjects`	لكل مادة: المكتمل ÷ دروسها وهل بدأت
`review`	مفاهيم إتقانها أقل من 60%، أقصاها 3، من الأضعف
`showReviewSection`	يوجد quiz **و** مفاهيم ضعيفة

أي درس نعرض؟ (_pickFeatured)

1. **بلا نشاط** ← أول درس في الكتالوج.
2. وإلا ← أحدث درس **inProgress** (حسب آخر تحديث).
3. وإلا ← آخر درس لُمس: إن لم يكتمل فهو نفسه؛ وإن اكتمل فالدرس **التالي في المادة** إن لم يكتمل؛ وإلا أول درس غير مكتمل في الكتالوج؛ وإن اكتمل كل شيء فآخر درس.

lib/features/home/home_state.dart — سطر 196

```
static CatalogLesson? _pickFeatured(
  Catalog catalog,
  List<LessonProgressEntry> started,
  bool hasActivity,
) {
  if (!hasActivity || started.isEmpty) return catalog.firstLesson;

  int byRecent(LessonProgressEntry a, LessonProgressEntry b) =>
      b.updatedAt.compareTo(a.updatedAt);

  final inProgress =
      started.where((p) => p.status == LessonStatus.inProgress).toList()
        ..sort(byRecent);
  if (inProgress.isNotEmpty) {
    return catalog.lessonById(inProgress.first.lessonId);
  }

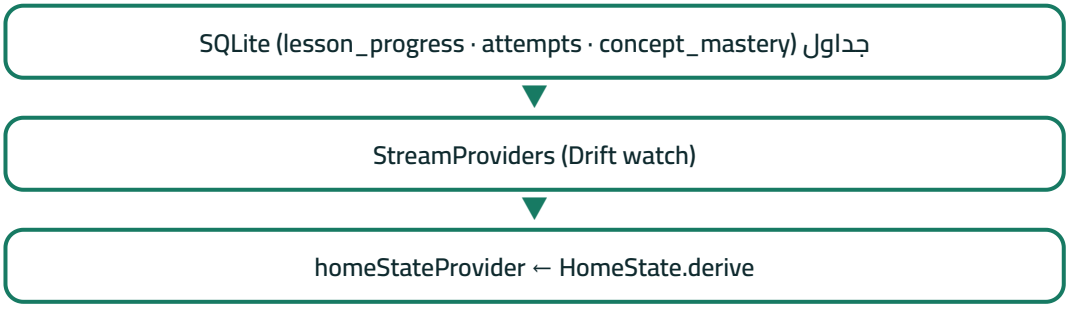
  final recent = [...started]..sort(byRecent);
  final last = catalog.lessonById(recent.first.lessonId);
  if (last == null) return catalog.firstLesson;
  if (recent.first.status != LessonStatus.completed) return last;
```

قسم المراجعة

- يظهر **فقط بعد وجود محاولة quiz** (حتى لو وُجد إتقان منخفض من مصدر آخر).
- العتبة `kReviewMasteryThreshold` = `kMasteryThreshold` = 0.6 والحد الأقصى `kMaxReviewItems` = 3.
- مفهوم غير موجود في الكتالوج يُتجاهل (حماية من بيانات قديمة).

المزوّد: homeStateProvider

يجمع خمسة مصادر Stream في `AsyncValue` : أي خطأ ← `AsyncError` ، ملف نشط ← `null` ، مصدر لم يصل ← `AsyncLoading` ، وإلا `HomeState.derive` . ولأن كل مصدر Stream فأي تغيير في القاعدة (محاولة جديدة، تقدّم درس) يعيد الحساب وتتحدّث الشاشة وحدها.



HomeScreen

4. شاشة الرئيسية



أول يوم (28) | بعد النشاط (03) | الطابع الهادئ (الصف 7)

أول يوم مقابل بعد النشاط

العنصر	أول يوم (28)	بعد النشاط (03)
التحية	«أهلًا، الاسم» + «يومك الأول في رِزمة»	«مرحبًا، الاسم» + «جاهز لدرس اليوم؟»
النجوم والسلسلة	غير ظاهرتين	النجوم دائمًا، والسلسلة إن كانت > 0
بطاقة الدرس	«ابدأ أول درس» + «ابدأ الدرس»	الدرس + شريط التقدّم + «تابع الدرس»
خطواتك الأولى	تظهر (X من 3)	لا تظهر
المراجعة	صندوق منقّط يشرح متى تظهر	قسم «يحتاج إلى مراجعة» بعد أول اختبار فقط
موادي	شبكة «لم تبدأ»	النسبة لما بُدئ

بناء الشاشة

الشاشة `ConsumerWidget` تقرأ `homeStateProvider` وتستعمل `AsyncValue.when` : تحميل ← فراغ، خطأ ← «تعذّر تحميل الرئيسية»، بيانات ← `_HomeBody` وهو `SingleChildScrollView` يضيف كل قسم بشرطه (`if (state.hasActivity)` وif `(state.isFirstDay)` ...).

lib/features/home/home_screen.dart — سطر 118

```
HomeTopBar(
  profile: state.profile,
  onAvatar: onAvatar,
  onAvatarLongPress: onAvatarLongPress,
),
HomeGreeting(state: state).fadeIn(0),
if (state.hasActivity && !RizmaLook.of(context).calm)
  RewardChips(stars: state.stars, streak: state.streak).fadeIn(1),
if (featured != null)
  Padding(
    padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
    child: FeaturedLessonCard(
      lesson: featured,
      firstDay: state.isFirstDay,
      mascotColor: state.profile.color,
      onPressed: () => onLesson(featured.lesson.id),
    ),
  ).fadeIn(2),
if (state.isFirstDay)
  Padding(
    padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 0, 20, 0),
    child: FirstStepsCard(steps: state.firstSteps),
  ).fadeIn(3),
if (state.showReviewPlaceholder)
```

ملاحظة

اختيار التخطيط يتم في `HomeScreen.build` : الصف ≥ 4 ← `KidsHomeBody` ، الصف ≤ 9 ← `TeenHomeBody` ، وغير ذلك ← `_HomeBody` (موضوع هذا الدليل).

الودجتات

الودجت	وظيفته
`HomeTopBar`	التميمة + «رِزمة» + «دون إنترنت» + زر الحساب. **الضغطة المطوّلة على الزر تفتح أدوات التطوير (debug فقط).**
`HomeGreeting`	الصف + التحية. في الطابع المرح تجاورها تميمة كبيرة، وفي الهادئ لا تميمة ويصير سطر «الصف ▪ النجوم ▪ الأيام».
`RewardChips`	بلاطتا النجوم (عنبرية) والسلسلة (مرجانية). لا تظهران في الطابع الهادئ.
`FeaturedLessonCard`	ثلاثة أشكال: أول يوم، الطابع الهادئ «تابع من حيث توقفت»، والبطاقة الخضراء المعتادة.
`FirstStepsCard`	«خطواتك الأولى X من 3» مع `Semantics(checked:)` لقارئ الشاشة.

الودجت	وظيفته
`ReviewSection` / `ReviewPlaceholder`	صفوف مرجانية للمفاهيم الضعيفة مع زر «راجِع»، أو صندوق منقّط قبل أول اختبار.
`SubjectsCarousel`	المواد: شبكة 3 أعمدة للصفوف 1–6، وقائمة بأشرطة للصفوف 7–12.

أدوات التطوير (debug فقط)

تُفتح بضغطة مطوّلة على زر الحساب **فقط حين** `kDebugMode` ؛ في release لا يُمرَّر معالج الضغط أصلًا. غرضها إدخال نشاط تجريبي للتأكد أن الرئيسية تنتقل من 28 إلى 03 دون الحاجة لإكمال دروس حقيقية:

الإجراء	ما يكتبه في القاعدة
تحميل الدرس التالي	lesson_progress ← downloaded
بدء الدرس التالي (50%)	inProgress بنسبة 0.5
إكمال الدرس التالي	completed بنسبة 1
تدريب (+3 نجوم)	attempts ← practice
اختبار ضعيف	attempts ← quiz، وإتقان أول مفهوم 0.4 والباقي 0.9
مسح نشاط هذا الملف	

> **انتبه**
> «الدرس التالي» = أول درس غير مكتمل بترتيب الكتالوج. وهذه النصوص لا تظهر للطلاب في نسخة release.

الشريط السفلي

`BottomNav` فيه أربعة تبويبات (الرئيسية · المواد · تقدّمي · حسابي، الأولى يمينًا). ضغطها يمر عبر `onTabSelected` في `app/tab_navigation.dart` ويستعمل `context.go` لتبديل التبويب. الأيقونات خطوط بلون واحد تُصبغ بـ `ColorFilter.srcIn` فنستعمل ملفًا واحدًا لكل أيقونة.

5. الاختبارات وطريقة التجربة

الملف	ما يغطيه
`test/features/launch_plan_test.dart` (4)	لا ملفات، ملف بلا PIN، ملف بـ PIN، أكثر من ملف
`test/features/home_state_test.dart` (16)	أول يوم، بطاقة أول درس، أحدث inProgress، الدرس التالي بعد الإكمال، النجوم، السلسلة، تقدّم المادة، خطواتك الأولى، المراجعة (لا تظهر بلا quiz، مرتبة، حد 3، مفهوم مجهول يُتجاهل)
`test/core/streak_test.dart`	السلسلة: صفر، اليوم، أمس، فجوة، أنشطة متعددة في يوم

الملف	ما يغطيه
`test/flows_test.dart` (الرئيسية من البيانات)	أول يوم بلا نجوم، الانتقال إلى 03 بعد نشاط، فصل بيانات الملفات
`test/features/grade_homes_test.dart`	الرئيسيات الثلاث بحسب الصف

نصيحة

شغّل: `flutter test test/features/launch_plan_test.dart test/features/home_state_test.dart`

جرّبها بنفسك

1. أنشئ طالبًا جديدًا ← تظهر «أول يوم» بلا نجوم ولا سلسلة.
2. في نسخة debug اضغط مطوّلًا على زر الحساب ← «بدء الدرس التالي» ← تتحوّل الرئيسية إلى 03 بشريط تقدّم.
3. «اختبار ضعيف» ← يظهر قسم «يحتاج إلى مراجعة» بمفهوم إتقانه 40%.
4. «مسح نشاط هذا الملف» ← تعود الرئيسية إلى «أول يوم».

انتبه

الشاشة تعتمد على الكتالوج. إن رأيت فراغًا أبديًا فالكتالوج لم يتحمّل بعد (انظر فخ `rootBundle` في دليل المرحلة 1).

6. تدرّب وتحقّق من فهمك

قرارات تصميم وأسبابها

القرار	السبب
HomeState دالة صرفة	يفصل «ماذا نعرض» عن «كيف نرسم» ويُختبر بلا واجهة.
الشاشة لا تحتوي أرقامًا ثابتة	أي رقم في Figma مثال فقط؛ الحقيقة في القاعدة.
قسم المراجعة بعد أول quiz فقط	قبل الاختبار لا معنى لـ «ما تحتاج مراجعته».
الإقلاع بـ go لا push	كي لا يعود الطالب لشاشة الإقلاع بزر الرجوع.
اختيار الملف النشط قبل الانتقال للرئيسية	لأن الرئيسية تقرأ الملف النشط عند بنائها.

أسئلة

س1. جهاز فيه ملف واحد عليه PIN. إلى أين يذهب الإقلاع؟

س2. طالب أكمل درسًا وهو آخر درس في مادته، والدرس التالي في المادة مكتمل. ما الدرس الذي ستعرضه البطاقة؟

س3. متى يظهر قسم «يحتاج إلى مراجعة»؟ ولماذا لا يكفي وجود مفهوم ضعيف؟

س4. ما الفائدة من تمرير now كمعامل إلى HomeState.derive؟

س5. لماذا لا تظهر أدوات التطوير في نسخة release؟

تمارين

1. أضف إلى `home_state_test.dart` اختبارًا لطالب أنهى كل دروس الكتالوج: يجب أن تعرض البطاقة آخر درس.
2. غيّر `kMaxReviewItems` إلى 2 وراقب اختبار «أقصى عدد» كيف يفشل ولماذا.
3. أضف بلاطة ثالثة بسيطة في `RewardChips` (مثل «الدروس المكتملة») مستعملًا قيمة جديدة في HomeState.

الإجابات

ج1. إلى «من يتعلّم الآن؟» ثم شاشة PIN ثم الرئيسية، لأن الملف محمي.

ج2. أول درس غير مكتمل في الكتالوج (بترتيبه)، وإن اكتمل كل شيء فآخر درس.

ج3. بعد وجود محاولة quiz وفيها مفاهيم إتقانها أقل من 60%. لا يكفي وجود مفهوم ضعيف لأن الطالب قد يكون لم يُختبر أصلًا؛ المراجعة تعتمد على نتيجة اختبار حقيقي.

ج4. الاختبار بتواريخ ثابتة: السلسلة تعتمد على «اليوم»، فتمرير الوقت يجعل النتيجة قابلة للتكرار.

ج5. لأن معالج الضغط المطوّلة لا يُمرَّر إلا عند kDebugMode، فيُحذف الكود في release ولا يقدر الطالب على كتابة بيانات تجريبية.

مصطلحات

المصطلح	المعنى
LaunchPlan	نتيجة قرار الإقلاع: وجهة + معرّف ملف اختياري
HomeState	وصف ما تعرضه الرئيسية، مشتق من القاعدة
Featured lesson	الدرس المعروض في بطاقة المتابعة
First steps	ثلاث خطوات بداية: تحميل · تدريب · اختبار
Review	مفاهيم إتقانها < 60% بعد أول اختبار
AsyncValue	قيمة غير متزامنة: loading / error / data

ما بعد هذه المرحلة

أزرار الرئيسية تفتح **المواد والوحدات** (المرحلة 5)، و**مركز الدرس** ثم أجزاء الدرس (المرحلة 6)، و**خطة المراجعة** (المرحلة 7ب). وزر الحساب يفتح **المرحلة 4**.